

LTD 共享 Modbus 协议卷

更新日期：2026-07-15

1. 协议定位

LTD 协议是 CPU2 与 CPU3 共用的一套 Modbus RTU 寄存器和命令协议，不再把“CPU3 菜单中的 LTD”与“CPU2/CPU3 板间协议”分成两套协议。

当前开发共享协议版本为 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 19`，状态为待发布。协议19没有改变 CPU2/CPU3 板间共享寄存器地址、字段宽度和功能码，只把当前程序能够区分的多义故障码拆成129项共享故障。CPU3另有只在显示单元产生的 `20-7`，不进入CPU2共享故障数量。CPU3 同时扩展了只由本机处理的 `0x0200` LTD 参数段，该扩展不进入板间共享契约。因此CPU2、CPU3和解释故障码的上位机资料必须同步使用协议19；CPU2 `V1.26.0.0` / CPU3 `V1.24.0.0`仍是协议18正式组合。

CPU3 采用按参数权威端分流的读写方式：

- `FC03`、`FC04`：CPU3 使用最近一次从 CPU2 取得的缓存快照独立响应，避免每次外部读取都占用 UART5。
- `FC10`：CPU3 把完整 32 位字段写入转发给 CPU2；CPU2 返回合法 ACK 后，CPU3 才返回写成功。
- `FC03` 读取 `0x0200` CPU3 本机参数段时直接返回 CPU3 当前有效运行态；不依赖 CPU2 快照。
- `FC10` 写 CPU3 本机参数时只接受单个完整 32 位字段，经范围和权限校验后写入 FRAM，并以写后读回成功作为响应成功条件。
- CPU3 三路 COM 配置在首版中允许读取但禁止通过 LTD 写入，避免承载当前请求的端口在响应完成前改变协议或线制。
- CPU2 快照未就绪、协议版本不匹配、CPU2 通信故障或写入未获得合法 ACK 时，返回 `0x06 Device Busy`。
- 参数写成功后，CPU3 使参数快照失效并主动重读；重读完成前 `FC03/FC04` 均返回 `0x06`。只写命令字段时，ACK 后直接更新命令缓存。

该实现不是逐帧透明透传；对外寄存器、命令和线序与 CPU2 相同，读响应时刻以 CPU3 最近缓存为准。

2. RTU 链路格式

项目	当前约定
物理协议	Modbus RTU / RS485
从站地址	CPU3 使用系统 <code>SlaveAddress</code> ，合法范围 <code>1~247</code> ，非法值回退为 <code>1</code>
广播地址 <code>0</code>	当前 CPU3 LTD 实现静默忽略，不执行写入、不回包
CRC	CRC16/MODBUS，多项式 <code>0xA001</code> ，初值 <code>0xFFFF</code> ，低字节先发送
寄存器字节序	单个 16 位寄存器高字节先发送
32 位字序	起始地址保存高 16 位，下一地址保存低 16 位
有符号数	<code>int32_t</code> 使用 32 位二进制补码
浮点数	IEEE 754 单精度原始 32 位位型，仍按高 16 位寄存器在前

所有共享保持寄存器字段均占两个连续 16 位寄存器。**FC10** 只接受偶数起始地址和偶数寄存器数量，防止只改写半个 32 位字段。

3. 功能码

功能码	名称	数量限制	CPU3 LTD 行为
0x03	读保持寄存器	1~125	CPU2 段从参数缓存快照返回；CPU3 段从本机有效运行态返回
0x04	读输入寄存器	1~125	从 CPU2 状态/测量缓存快照返回
0x10	写多个保持寄存器	CPU2段为 2~122 且为偶数； CPU3段固定为 2	CPU2段等待 CPU2 合法 ACK；CPU3段等待本机 FRAM 写后读回成功

其他功能码返回 **0x01 Illegal Function**。

4. 保持寄存器快照（FC03/FC10）

保持寄存器分为两个独立参数域：CPU2 权威段为 **0x0000~0x0157**，共 344 个 16 位寄存器、172 个 32 位字段；CPU3 权威段位于 **0x0200~0x026B**。**0x0158~0x01FF**、CPU3 段内预留空洞以及 **0x026C** 之后均不可访问，返回 **0x02 Illegal Data Address**。一次请求不得跨越两个参数域。

地址范围	32 位字段数	内容	源码边界
0x0000~0x0015	11	命令、传感器/软件版本、上电命令、错误策略、协议版本、自动恢复次数、预留	COMMAND 至 RESERVED3
0x0016~0x0025	8	位置源、电机电流、编码轮/尺带参数、记步方式	POSITION_SOURCE_AUTO_SWITCH 至 MOTOR_COUNT_FIRST_LOOP_CIRC
0x0026~0x0039	10	空载/满载扭力、上下限、变化比例和预留	EMPTY_WEIGHT 至 RESERVED9
0x003A~0x0045	6	零点扭力阈值、忽略区、最大偏差、找零后下行和预留	ZERO_WEIGHT_THRESHOLD_RATIO 至 RESERVED11
0x0046~0x0057	9	液位罐高、盲区、阈值、方式、频率、密度、滞后时间	TANKHEIGHT 至 OILLEVEL_HYSTERESIS_TIME
0x0058~0x0069	9	水位罐高、方式、盲区、电容阈值、最大下行、稳定阈值、修正	WATER_TANK_HEIGHT 至 WATER_LEVEL_CORRECTION

地址范围	32 位字 段数	内容	源码边界
0x006A~0x007B	9	罐底模式/阈值、罐高刷新、初始/当前罐高、编码器修正	BOTTOM_DETECT_MODE 至 WATER_LAG_CAP_THRESHOLD
0x007C~0x0083	4	密度/温度修正和预留	DENSITYCORRECTION 至 RESERVED19
0x0084~0x009F	14	分布/区间测量开关、顺序、点数、间距、上下限、悬停和预留	REQUIREBOTTOMMEASUREMENT 至 RESERVED21
0x00A0~0x00AB	6	Wärtsilä 密度区间和探底参数	WARTSILA_UPPER_DENSITY_LIMIT 至 BOTTOM_ENCODER_CORRECTION_TANK_HEIGHT
0x00AC~0x00AF	2	AO 液位量程起点/终点	AO_START_LEVEL 至 AO_END_LEVEL
0x00B0~0x00C5	11	AO 正常电流、报警液位、各状态电流、输出使能和预留	AO_NORMAL_CURRENT_START_mA 至 RESERVED27
0x00C6~0x00D7	9	液位/水位/罐高标定值、单点位置、分布液位、电机距离和预留	CALIBRATE_OIL_LEVEL 至 RESERVED29
0x00D8~0x00DF	4	上次液位修正、气相温度、尺带膨胀系数和标定温度	LAST_OIL_CORRECTION_LEVEL 至 TAPE_CALIBRATION_TEMPERATURE
0x00E0~0x00E7	4	SI Profile 首点、间距、悬停、探底间隔	SI_PROFILE_FIRST_POINT 至 SI_PROFILE_BOTTOM_DETECT_INTERVAL
0x00E8~0x014F	52	4 路继电器报警配置，每路 13 个 32 位字段	RELAY_ALARM_BASE + ch * 0x1A
0x0150~0x0157	4	参数版本、结构大小、magic、CRC	PARAM_VERSION 至 CRC

每路继电器配置依次为：工作模式、数字源、触点类型、报警模式、错误值、报警源、HH、H、L、LL、回差、阻尼、清除报警；通道 $ch=0\sim3$ ，每路占 0x1A 个寄存器。

4.1 CPU3 本机参数段

CPU3 本机字段仍统一占两个连续 16 位寄存器，高 16 位在前、低 16 位在后。FC03 可连续读取多个已定义字段，但请求范围内只要包含地址空洞，整帧返回 0x02。FC10 每次只允许写一个字段，即起始地址必须是字段首地址且数量必须为 2。

地址范围	内容	FC03	FC10
0x0200~0x021D	CPU3 版本、语言、显示数据源、手输值、小数位、密码、息屏、亮度	支持	除只读版本外支持

地址范围	内容	FC03	FC10
0x0220~0x0229	COM1配置	支持	首版禁止
0x0230~0x0239	COM2配置	支持	首版禁止
0x0240~0x0249	COM3配置	支持	首版禁止
0x0250~0x026B	SI周期、自动执行时间及报警阈值	支持	支持

CPU3 本机写入先依据菜单同源元数据检查写权限与取值范围，再调用事务式本机参数接口。FRAM 写后读回失败时恢复旧运行态并返回 0x04 Slave Device Failure，不得回显写成功。CPU3 参数段不经过 CPU2，因此不改变 CPU2/CPU3 板间 DEVICE_PROTOCOL_VERSION。

参数含义、单位、范围和默认值以 系统参数出厂默认值.md 为配套说明；字段地址的 CPU2/CPU3 双端权威定义分别是：

- LTD_MAIN_CPU2/Services/Modbus/stateformodbus.h
- LTD_DISPLAY_CPU3/Application/system_param/stateformodbus.h

5. 输入寄存器快照（FC04）

输入寄存器有效窗口为 0x0000~0x0A31，共 2610 个 16 位寄存器；0x0A32 是结束地址，不可访问。

地址范围	内容	结构/字段
0x0000~0x000F	设备状态	工作模式、状态、错误码、当前命令、零点状态、参数更新标志、装卸液、手动报警抑制
0x0010~0x002F	调试状态	编码器、位置、尺带、电机步数/距离、频率、温度、幅值、水位电容、扭力、角度、电机速度/状态
0x0030~0x003F	液位测量	液位、空气/油中/跟随/当前频率、探头到位、稳定、手动更新抑制
0x0040~0x0047	水位测量	水位、零点/油中/当前电容
0x0048~0x004D	实高测量	标定液位、当前实高、罐底参考有效
0x004E~0x0059	单点测量	温度、密度、位置、标准密度、VCF20、重量密度
0x005A~0x0065	单点监测	温度、密度、位置、标准密度、VCF20、重量密度
0x0066~0x007F	分布汇总/状态	平均值、点数、液位、完成锁存/计数、来源、工况阻止、温度/密度偏差报警
0x0080~0x09DF	分布点阵	最多 200 点，每点 12 个寄存器：温度、密度、位置、标准密度、VCF20、重量密度
0x09E0~0x09ED	无线滑环匹配	结果、MAC 有效/三段、错误码、更新计数
0x09EE~0x0A15	继电器运行态	4 路，每路 10 个寄存器：报警值和 8 个状态量
0x0A16~0x0A1F	蓝牙连接/RSSI	连接有效、RSSI 有效、RSSI、连接错误码、更新计数

地址范围	内容	结构/字段
0x0A20~0x0A31	AO 运行态	目标/最近电流、来源、驱动故障、故障寄存器、错误码、更新计数、更新时间

分布点 $i=0\sim199$ 的起始地址为 $0x0080 + i * 12$ ；六个 32 位字段依次位于偏移 0、2、4、6、8、10。

5.1 数据类型与工程值换算

除 Float32 外，32 位字段均按高 16 位在前、低 16 位在后组合原始值。上位机显示统一使用 $工程值=(raw-原始偏移)/倍率$ ，写入参数时执行逆运算。当前测量结果口径如下：

字段类别	原始类型	原始偏移	倍率	工程值/单位
温度（单点、监测、分布平均及 200 点）	UInt32	20000	100	$(raw-20000)/100\text{ }^{\circ}\text{C}$
密度、标准密度、计重密度	UInt32	0	100	$raw/100\text{ kg/m}^3$
VCF20	UInt32	0	10000	$raw/10000$
液位、水位、罐高、测点位置	UInt32	0	10	$raw/10\text{ mm}$
调试传感器位置、绳长、电机距离	Int32	0	10	$raw/10\text{ mm}$
X/Y 角度	Int32	0	100	$raw/100\text{ deg}$
调试水位电容	UInt32	0	10	$raw/10\text{ pF}$
水位零点电容、油中电容、当前电容	Float32	不适用	不适用	直接显示，单位 pF
当前扭力、扭力参数	UInt32	0	1	原始值直接显示；负值边界需结合固件源类型和实机验证

示例：温度原始值 22500 显示为 25.00 $^{\circ}\text{C}$ ，密度原始值 80000 显示为 800.00 kg/m^3 ，VCF20 原始值 9995 显示为 0.9995，位置原始值 12345 显示为 1234.5 mm。

当前固件部分密度模拟/回退路径仍把 VCF20 写为原始值 1，按本协议会显示 0.0001；符合 1.0000 的原始值应为 10000。该项属于固件实现偏差，修复前上位机不得把这些路径的 VCF20 当作有效工况值。

设备状态区的故障码、无线滑环匹配区的错误码、蓝牙连接区的连接错误码和 AO 运行态的最近错误码，均直接输出 CPU2/CPU3 当前32位内部故障码。现场应先确认CPU2程序版本，再按对应版本的 .../.../00_构建与版本/故障码/LTD故障代码统一表.xlsx 解释为十进制“故障类别-故障码”；共享协议版本只用于CPU2/CPU3配套检查，不代替现场选表。寄存器仍保持高16位在前、低16位在后的两个寄存器格式。

6. 命令快照

命令通过保持寄存器 0x0000~0x0001 写入 32 位值。

值	符号	含义
0	CMD_NONE	无命令

值	符号	含义
1	CMD_BACK_ZERO	回零点
2	CMD_FIND_OIL	寻找液位
3	CMD_FIND_WATER	寻找水位
4	CMD_FIND_BOTTOM	寻找罐底
5	CMD_MEASURE_SINGLE	单点测量
6	CMD_MONITOR_SINGLE	单点监测
7	CMD_SYNTHETIC	综合测量
8	CMD_FOLLOW_WATER	水位跟随
9	CMD_RUN_TO_POSITION	运行到指定位置
10	CMD_MEASURE_DISTRIBUTED	普通分布测量
11	CMD_GB_MEASURE_DISTRIBUTED	国标分布测量
12	CMD_MEASURE_DENSITY_METER	密度每米测量
13	CMD_MEASURE_DENSITY_RANGE	区间密度测量
14	CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE	Wärtsilä 密度区间测量
15	CMD_READ_PART_PARAMS	读取部件参数
16	CMD_CANCEL_MEASUREMENT	取消测量并进入待机
20	CMD_SI_PROFILE	SI Profile
21、22	CMD_RESERVED_CMD2/3	保留，不作为现场命令使用
100	CMD_DEBUG_MODE	调试模式
101	CMD_CALIBRATE_ZERO	标定零点
102	CMD_CALIBRATE_OIL	标定液位
103	CMD_CORRECT_OIL	修正液位
104	CMD_MOVE_UP	上行
105	CMD_MOVE_DOWN	下行
106	CMD_SET_EMPTY_WEIGHT	设置空载扭力
107	CMD_SET_FULL_WEIGHT	设置满载扭力
108	CMD_RESTORE_FACTORY	恢复出厂设置
109	CMD_MAINTENANCE_MODE	维护模式
110	CMD_CALIBRATE_TANKHEIGHT	标定罐高
111、112	CMD_RESERVED_CMD5/6	保留，不作为现场命令使用

值	符号	含义
113	CMD_FORCE_MOVE_UP	强制上行
114	CMD_FORCE_MOVE_DOWN	强制下行
115	CMD_RESERVED_CMD7	保留，原命令已删除
116	CMD_CALIBRATE_WATER	标定水位
117	CMD_PAIR_NEAREST_WIRELESS_SLIPRING	匹配最近无线滑环
255	CMD_UNKNOWN	未知命令标记，不作为下发命令

6.1 带参数命令绑定

带参数命令必须先按工程值写入对应保持寄存器，确认 CPU2 ACK 并读回一致后再写命令寄存器。当前固件实际消费字段如下：

命令	必填参数字段	工程值口径
CMD_MEASURE_SINGLE	singlePointMeasurementPosition	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值
CMD_MONITOR_SINGLE	singlePointMonitoringPosition	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值
CMD_RUN_TO_POSITION	densityDistributionOilLevel	输入 mm； 命令实现按 原始值 /10 作为目标位置
CMD_MEASURE_DISTRIBUTED、 CMD_GB_MEASURE_DISTRIBUTED、 CMD_MEASURE_DENSITY_METER、 CMD_MEASURE_DENSITY_RANGE、 CMD_WARTSILA_DENSITY_RANGE	densityDistributionOilLevel	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值
CMD_CALIBRATE_OIL、CMD_CORRECT_OIL	calibrateOilLevel	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值
CMD_MOVE_UP、CMD_MOVE_DOWN、 CMD_FORCE_MOVE_UP、CMD_FORCE_MOVE_DOWN	motorCommandDistance	输入 mm； 命令实现按 原始值 /10 作为运行距离
CMD_CALIBRATE_WATER	calibrateWaterLevel	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值

命令	必填参数字段	工程值口径
CMD_CALIBRATE_TANKHEIGHT	calibrateTankHeight	输入 mm， 写入 0.1 mm 原始值

命令值 115 为保留码，不能按历史“强制提零”语义下发。命令值 117 由固件定义为无线滑环匹配，PC 调试工具当前未将其加入通用命令目录。

7. 异常响应

异常码	含义	典型触发条件
0x01	Illegal Function	功能码不是 03/04/10
0x02	Illegal Data Address	起始地址或连续范围超出对应窗口
0x03	Illegal Data Value	数量为 0/超限、FC10 未按 32 位对齐、byte count 或帧长不一致
0x04	Slave Device Failure	CPU3 本机参数写入 FRAM 后读回校验失败
0x06	Slave Device Busy	CPU2 快照不可用、协议不匹配、通信故障或 FC10 未获得 CPU2 合法 ACK

地址不匹配、CRC 错误和过短且无法形成合法 RTU 请求的帧不回包。

8. 参考帧

以下帧从站地址均为 1，CRC 已包含在末尾。

场景	帧
FC03 读命令请求	01 03 00 00 00 02 C4 0B
FC03 命令值为 0 的响应	01 03 04 00 00 00 00 FA 33
FC04 读前两个状态寄存器	01 04 00 00 00 02 71 CB
FC04 两个寄存器均为 0 的响应	01 04 04 00 00 00 00 FB 84
FC10 写 CMD_MONITOR_SINGLE=6	01 10 00 00 00 02 04 00 00 00 06 73 AD
FC10 写成功响应	01 10 00 00 00 02 41 C8
FC03 读 CPU3 语言请求	01 03 02 00 00 02 C5 B3
FC03 CPU3 语言值为 1 的响应	01 03 04 00 00 00 01 3B F3
FC10 写 CPU3 亮度为 4	01 10 02 1C 00 02 04 00 00 00 04 EA 55
FC10 写 CPU3 亮度成功响应	01 10 02 1C 00 02 81 B6
FC10 写 CPU3 COM 参数被禁止	01 90 02 CD C1
FC10 CPU3 本机参数持久化失败	01 90 04 4D C3
FC03 设备忙	01 83 06 C1 32
FC04 非法地址	01 84 02 C2 C1

场景	帧
FC10 非法值	01 90 03 0C 01
FC10 设备忙	01 90 06 CC 02
FC06 非法功能	01 86 01 83 A0

参考帧和关键代码闭环由 `py tools/check_ltd_modbus_contract.py` 校验。

9. 版本与验证边界

- 当前开发源码为 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 19`。CPU2/CPU3板间共享地址、字段宽度、命令和读写行为未变；协议19升级来自共享多义故障码拆分，当前共有129项共享故障。
- CPU3 本机 `0x0200` 参数段属于 CPU3 对外 LTD 能力扩展，不改变 CPU2/CPU3 板间共享结构，因此本次不提升 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`；配套上位机必须按 CPU3 固件版本判断该参数段是否可用。
- 当前实现阶段未执行固件升版；首次提交或发布时 CPU3 应按新增协议功能提升 `MINOR`，并在版本记录中写明首个支持 `0x0200` 参数段的 CPU3 版本。现有正式 CPU3 `V1.24.0.0` 不应据此文档被判定为已支持该扩展。
- 协议18及更早版本与协议19的故障码解释不兼容，CPU2/CPU3必须成对使用协议19，外部主站也应同步新版故障码表。协议18建立的SI运行态和地址保持不变。
- CPU3 从“LTD 占位不回包”变为实际协议响应，属于 CPU3 新增对外功能；本功能首个版本为 CPU3 `V1.21.0.0`，配套 CPU2 版本为 `V1.22.0.0`。
- 本协议卷描述源码实现，仍需在实机 RS485 和 PLC 上验证波特率/校验位、长帧、CPU2 掉线、协议不匹配、参数写后补读和命令执行结果。